例題 05-2　二値のクロスエントロピー（BCE）

これは何？ 何に使う？

何か　答えが 2 択（Yes / No）のときのクロスエントロピー。

何のため　スパム判定や、RLHF の報酬モデル（どちらの回答が好ましいか）など、2 択の確率を学習するため。

問題

4 つのサンプルについて、正解ラベル y と「1 である確率」の予測 p が次の通り。

サンプル	A	B	C	D
y	1	0	1	0
p	0.9	0.2	0.6	0.7

各サンプルの BCE と、4 つの平均を求めよ。

（ln 0.9 = −0.105、ln 0.8 = −0.223、ln 0.6 = −0.511、ln 0.3 = −1.204）

解説

BCE の式

```
L = −[ y·ln p + (1−y)·ln(1−p) ]
```

y = 1 なら −ln p、y = 0 なら −ln(1−p) だけが残る。

サンプルごとに計算

```
A (y=1, p=0.9): −ln 0.9       = 0.105
B (y=0, p=0.2): −ln(1−0.2) = −ln 0.8 = 0.223
C (y=1, p=0.6): −ln 0.6       = 0.511
D (y=0, p=0.7): −ln(1−0.7) = −ln 0.3 = 1.204   ← 誤り（0 なのに 0.7）
```

平均

```
(0.105 + 0.223 + 0.511 + 1.204) / 4 = 2.043 / 4 ≈ 0.511
```

解答

A **0.105**、B **0.223**、C **0.511**、D **1.204**、平均 **約 0.511**

★ BCE は「クラスが 2 つのクロスエントロピー」。損失の大部分は外した D から来ている。